Méthodes d'analyse chimique

Spectroscopies IR et UV-visible, loi de Beer-Lambert, loi de Kohlrausch, dosages par étalonnage, gaz parfait, titre massique

Terminale — Physique-chimie · chapitre 2 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Identifier un groupe caractéristique sur un spectre infrarouge.
— Réaliser un dosage par étalonnage (absorbance ou conductivité).
— Utiliser l'équation des gaz parfaits et le titre massique d'une solution commerciale.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **IR** : O−H alcool, bande large vers 3200–3400/cm ; O−H acide, très large vers 2500–3200/cm ; C=O, bande fine et intense vers 1700–1750/cm ; N−H vers 3300–3500/cm.
— **Beer-Lambert** : $A = \varepsilon\,\ell\,C$ (mesure à $\lambda_{\max}$, solutions diluées). **Kohlrausch** : $\sigma = \sum \lambda_i\,[X_i]$, avec $[X_i]$ en $\mathrm{mol/m^3}$.
— Dosage par **étalonnage** : droite $A = f(C)$ ou $\sigma = f(C)$ passant par l'origine, lecture de C, facteur de dilution.
— **Gaz parfait** : $PV = nRT$ (P en Pa, V en $\mathrm{m^3}$, T en K, $R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol\,K)}$).
— **Titre massique** $P = \dfrac{m_{\text{soluté}}}{m_{\text{solution}}}$; avec la densité d : $C = \dfrac{P \times d \times \rho_{\text{eau}}}{M}$.

MÉTHODE — exploiter un étalonnage

1. Tracer la droite d'étalonnage (passant par l'origine) et calculer son coefficient directeur k

2. Mesurer l'échantillon (dilué si nécessaire), calculer $C = \dfrac{A}{k}$ ou $\dfrac{\sigma}{k}$

3. Multiplier par le facteur de dilution ; passer en g/L avec $C_m = C \times M$

MÉTHODE — utiliser $PV = nRT$

1. Convertir : bar → Pa ($\times 10^5$), L → $\mathbf{m^3}$ ($\times 10^{-3}$), °C → K ($+273$)

2. Isoler la grandeur cherchée, calculer

Exemple. *Volume molaire à* $20\,^\circ\mathrm{C}$ *et* $1{,}013 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$ *:* $V_m = \dfrac{RT}{P} = \dfrac{8{,}314 \times 293}{1{,}013 \times 10^5} = 2{,}40 \times 10^{-2}\,\mathrm{m^3} = 24{,}0\,\mathrm{L}$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Kohlrausch : $1\,\mathrm{mol/L} = 1000\,\mathrm{mol/m^3}$. T en kelvins dans $PV = nRT$. La couleur d'une solution est la couleur complémentaire de celle qu'elle absorbe.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Un spectre IR présente une bande fine et intense à 1715/cm et aucune bande au-delà de 3000/cm. S'agit-il du propan-1-ol, de la propanone ou de l'acide propanoïque ? NIVEAU 1

2. Une espèce a $\varepsilon = 1{,}5 \times 10^4\,\mathrm{L/(mol\,cm)}$; dans une cuve de 1,0 cm, $A = 0{,}45$. Calculer C. NIVEAU 1

3. 0,50 mol de gaz parfait à $27\,^\circ\mathrm{C}$ occupent 10 L. Calculer la pression. NIVEAU 1

4. Calculer la conductivité d'une solution de chlorure de potassium à $2{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$ ($\lambda_{K^+} = 7{,}35$ et $\lambda_{Cl^-} = 7{,}63\,\mathrm{mS\,m^2/mol}$). NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Étalonnage spectrophotométrique : pour $C = 0{,}50\,;\ 1{,}0\,;\ 1{,}5\,;\ 2{,}0\,\mathrm{mmol/L}$, on mesure $A = 0{,}15\,;\ 0{,}30\,;\ 0{,}45\,;\ 0{,}60$. Un échantillon a une absorbance 0,39. Calculer sa concentration. NIVEAU 2

6. Étalonnage conductimétrique d'un sérum physiologique : des solutions de chlorure de sodium à 1, 2, 3, 4 mmol/L ont pour conductivités 0,126 ; 0,252 ; 0,378 ; 0,504 mS/cm. Le sérum, dilué 20 fois, donne 0,97 mS/cm. Calculer

la concentration en masse du sérum ($M(\text{NaCl}) = 58{,}5\,\text{g/mol}$) et la comparer à l'étiquette ($9\,\text{g/L}$). NIVEAU 2

7. Une solution commerciale d'ammoniac a un titre massique de 28 % et une densité de 0,90 ($M(\text{NH}_3) = 17{,}0\,\text{g/mol}$). NIVEAU 2

a) Calculer sa concentration C.

b) Quel volume prélever pour préparer 100,0 mL de solution à 1,0 mol/L ?

8. Une bouteille de 0,50 L contient du dioxyde de carbone à 2,0 bar et 20 °C. Quelle masse de gaz contient-elle ($M = 44\,\text{g/mol}$) ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une solution antiseptique jaune-brun contient du diiode I_2 ($M = 253{,}8\,\text{g/mol}$) ; l'étiquette annonce « diiode : 10 g/L ». On prépare des étalons et on mesure leur absorbance à 450 nm : NIVEAU 3

C (mmol/L)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
A	0,11	0,22	0,33	0,44	0,55

a) Pourquoi la solution est-elle jaune-brun ? Pourquoi mesure-t-on vers 450 nm ?

b) Montrer que la loi de Beer-Lambert est vérifiée et calculer k.

c) L'antiseptique est dilué 50 fois ; la solution diluée a une absorbance 0,44. Calculer la concentration en masse de l'antiseptique.

d) L'étiquette est-elle respectée ? Pourquoi a-t-on dilué l'antiseptique avant la mesure ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Un ester présente en IR une bande C=O et une bande O−H large.

b) Dans la loi de Kohlrausch, les concentrations s'expriment en mol/L.

c) À température et pression fixées, des volumes égaux de gaz contiennent la même quantité de matière.

d) Une solution qui absorbe le rouge paraît cyan.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trois flacons contiennent de l'éthanol, de l'acide éthanoïque et de l'éthanoate d'éthyle. Décrire, pour chacun, les bandes attendues sur son spectre IR et expliquer comment les distinguer.